FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova 2 — 24/10/2025 — 8 questões de múltipla escolha (versão A), alternativas na ordem do gabarito. Na questão 7, a tabela de gabarito original marca (c), mas a resolução e as alternativas impressas dão $-\pi/2$, que é a (b); seguimos a resolução.

1 Questão 1

0,5 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

Um oscilador de massa $m = 2\ \text{kg}$ tem seu movimento descrito pela equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = 0,$$

onde $\ddot{x}$, $\dot{x}$ e x são grandezas dadas em unidades do MKS. Observa-se que a amplitude do movimento se reduz a $1/e^2$ de seu valor inicial após duas oscilações. Considerando que estas duas oscilações levam 2 s, determine:

OBS: Use $\pi = 3$.

O valor numérico do coeficiente B.

a) $0{,}50\ \text{s}^{-1}$
b) $1{,}0\ \text{s}^{-1}$
c) $2{,}0\ \text{s}^{-1}$
d) $3{,}0\ \text{s}^{-1}$
e) $4{,}0\ \text{s}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE

$B = \gamma$, e a amplitude cai como $A_0 e^{-\gamma t/2}$.

Em $t = 2$ s a amplitude é A_0/e^2: $\gamma \cdot 2/2 = 2$, logo $\gamma = B = 2\text{s}^{-1}$.

RESPOSTA alternativa (c): $B = 2{,}0\ \text{s}^{-1}$

ARMADILHA

Usar $A_0 e^{-\gamma t}$ (sem o $1/2$): dá 1s^{-1}, que está nas alternativas.

CHECAGEM
Como as oscilações acontecem, o regime é subcrítico; vale conferir na questão 2 que $\gamma/2 = 1 < \omega_0$.

2 Questão 2

1,0 PONTOS

Oscilador amortecido: regimes e decaimento

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) O valor numérico do coeficiente C.
a) $10\,\mathrm{s}^{-2}$
b) $17\,\mathrm{s}^{-2}$
c) $20\,\mathrm{s}^{-2}$
d) $37\,\mathrm{s}^{-2}$
e) $40\,\mathrm{s}^{-2}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DECAIMENTO

IDEIA-CHAVE
$C = \omega_0^2$, e a frequência observada é $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$.

Duas oscilações em 2 s: $T = 1$ s, $\omega = 2\pi/T = 6$ rad/s (com $\pi = 3$).

$$C = \omega_0^2 = \omega^2 + \frac{\gamma^2}{4} = 36 + 1 = 37\,\mathrm{s}^{-2}$$

RESPOSTA alternativa (d): $C = 37\,\mathrm{s}^{-2}$

ARMADILHA
Tomar $C = \omega^2 = 36$ (esquecendo o amortecimento) ou subtrair $\gamma^2/4$ em vez de somar.

CHECAGEM
$\gamma/2 = 1 < \omega_0 = \sqrt{37}$: subcrítico ✓.

3 Questão 3

1,5 PONTOS

Condições iniciais e constantes da solução

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A solução da equação diferencial para este oscilador é dada por:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t/2}\cos(\omega t + \varphi).$$

Encontre A se o oscilador inicia seu movimento em $x(0) = 0$ com velocidade inicial $v(0) = -1{,}2$ m/s.
a) 20 cm
b) 30 cm
c) 40 cm
d) 50 cm
e) 60 cm

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CI

IDEIA-CHAVE

$x(0) = 0$ fixa $\cos\varphi = 0$; aí o termo com γ some da velocidade inicial.

$x(0) = A\cos\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \pm\pi/2$. Derivando:

$$v(0) = A\left(-\frac{\gamma}{2}\cos\varphi - \omega\sin\varphi\right) = -A\omega\sin\varphi$$

Com $\varphi = \pi/2$: $-A\omega = -1{,}2 \Rightarrow A = 1{,}2/6 = 0{,}2$ m.

RESPOSTA alternativa (a): $A = 20$ cm

ARMADILHA

Usar a frequência em hertz (1 Hz) no lugar de $\omega = 6$ rad/s: dá 1,2 m.

CHECAGEM

$\varphi = +\pi/2$ dá $x = -Ae^{-t}\sin(6t)$: começa indo para $x < 0$, como pede $v(0) < 0$ ✓.

4 Questão 4

2,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) Considere agora que este oscilador seja submetido a uma força externa e passe a oscilar de acordo com a equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = D\cos(\Omega t),$$

onde $D = 12\ \mathrm{N/kg}$. Calcule a amplitude máxima do oscilador quando ele movimenta-se apenas segundo a solução estacionária (tempos suficientemente grandes de oscilação).

Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas aparecem em N; a grandeza pedida é uma amplitude, em metros.

a) 0,5 m
b) 0,75 m
c) 1,0 m
d) 1,5 m
e) 2,0 m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

A amplitude estacionária é máxima em $\Omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2/2$, e lá vale $D/\left(\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}\right)$.

$D = F_0/m = 12$, $\gamma = 2$, $\omega_0^2 = 37$:

$$A_{\max} = \frac{12}{2\sqrt{37-1}} = \frac{12}{12} = 1{,}0\ \mathrm{m}$$

RESPOSTA alternativa (c): $A_{\max} = 1{,}0$ m

ARMADILHA

Usar a aproximação $D/(\gamma\omega_0) = 12/\left(2\sqrt{37}\right) \approx 0{,}99$ m. Aqui ela quase acerta só porque $\gamma \ll \omega_0$; em 2021 (questão 1) a mesma aproximação dava erro grande.

CHECAGEM

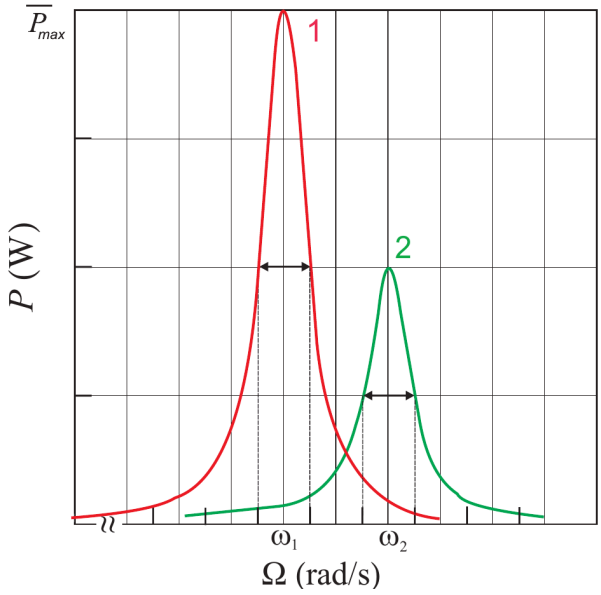
$\omega_0^2 - \gamma^2/4 = 36 = \omega^2$: o número redondo não é coincidência, o enunciado foi feito para isso.

5 Questão 5

1,0 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q

Um grupo de estudantes construiu um oscilador utilizando um bloco de massa m_1 e uma mola de constante elástica k_1. Um outro grupo de estudantes construiu um outro oscilador acoplando um bloco de massa m_2 e uma mola de constante elástica k_2. Os dois sistemas oscilam em um meio cuja força de resistência é proporcional à velocidade. Cada grupo aplicou uma força externa periódica $F_0 \cos \Omega t$ de mesma amplitude aos sistemas. No regime estacionário, os valores máximos das potências médias dissipadas pelos osciladores em cada ciclo de oscilação são dados por $\bar{P}_1$ e $\bar{P}_2$. Se $\bar{P}_{\max} = 200$ W, $\omega_1 = 8$ rad/s e $\omega_2 = 10$ rad/s, calcule:



Qual é a razão m_1/m_2 entre as massas dos osciladores?

Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas (c), (d) e (e) trazem a unidade "s" por engano; a razão é adimensional.

a) 0,50
b) 0,75
c) 2,0
d) 3,0
e) 4,0

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE

$\bar{P}_{\max} = F_0^2/(2m\gamma)$. Mesma F_0 e, pelo gráfico, mesma largura (mesmo γ): as potências máximas ficam na razão inversa das massas.

Do gráfico: $\bar{P}_1 = 200$ W (pico 1, no topo) e $\bar{P}_2 = 100$ W (pico 2, na metade). As larguras à meia altura são iguais, logo $\gamma_1 = \gamma_2$.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\bar{P}_2}{\bar{P}_1} = \frac{100}{200} = 0{,}5$$

RESPOSTA alternativa (a): $m_1/m_2 = 0{,}50$

ARMADILHA

Inverter a razão (pico maior ⇒ massa maior) e marcar 2,0.

CHECAGEM

Mais massa com o mesmo F_0 e o mesmo γ significa menos potência: o oscilador 1, com mais potência, tem a massa menor ✓.

6 Questão 6

1,5 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q | Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado e gráfico da questão 5 desta prova.) Se a massa do oscilador 2 é $m_2 = 2$ kg, calcule a sua amplitude de oscilação quando $\Omega = \omega_2$.

a) 1,0 m
b) 1,4 m
c) 1,6 m
d) 2,0 m
e) 2,5 m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE

Em $\Omega = \omega_0$: $A = F_0/(m\gamma\omega_0)$. O F_0 sai da potência máxima, $F_0^2 = 2m\gamma\bar{P}_{\max}$.

Do gráfico, a largura do pico 2 à meia altura é uma divisão: $\gamma_2 = 1\,\text{s}^{-1}$. $F_0^2 = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 100 = 400$ ⇒ $F_0 = 20$ N.

$$A(\omega_2) = \frac{F_0}{m_2\gamma_2\omega_2} = \frac{20}{2 \cdot 1 \cdot 10} = 1{,}0\ \text{m}$$

RESPOSTA alternativa (a): $A = 1{,}0$ m

ARMADILHA

Usar a semilargura ($\gamma = 0{,}5$): dá $\sqrt{2} \approx 1{,}4$ m, que está nas alternativas.

CHECAGEM
Fórmula fechada: $A = \sqrt{2\bar{P}_2/(m_2\gamma_2\omega_2^2)} = \sqrt{200/200} = 1$ ✓.

7 Questão 7

1,0 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

Um sistema massa-mola é colocado a oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do oscilador é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do oscilador, em relação à fase da força externa?
a) $-\pi/4$
b) $-\pi/2$
c) $+\pi/4$
d) $+\pi/2$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FASE

IDEIA-CHAVE
$\varphi = -\arctan(\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2))$ quando $\Omega \to \omega_0$ por baixo.

O argumento é positivo para $\Omega < \omega_0$ e vai a $+\infty$ quando $\Omega \to \omega_0$. $\arctan(+\infty) = \pi/2$ ⇒ $\varphi \to -\pi/2$. Como Ω não chega a ω_0, a fase é só **aproximadamente** $-\pi/2$; a alternativa é esse valor-limite.

RESPOSTA alternativa (b): $\varphi \approx -\pi/2$

ARMADILHA
Esquecer o sinal de menos e marcar $+\pi/2$. Cuidado também com o ramo do arco-tangente: acima de ω_0 o atraso não pula para $+\pi/2$, ele continua passando de $-\pi/2$ em direção a $-\pi$.

CHECAGEM
É a mesma questão da P2 de 2023 (questão 7), com o mesmo resultado.

8 Questão 8

1,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual é o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio?
a) 200 m
b) 250 m
c) 400 m
d) 500 m
e) 600 m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE

Com $\Omega \approx \omega_0$: $A = F_0/(m\gamma\omega_0) = F_0/(b\omega_0)$.

$\omega_0 = \sqrt{50/2} = 5$ rad/s: $A = 50/(5 \cdot 0{,}04) = 250$ m.

RESPOSTA alternativa (b): 250 m

ARMADILHA

Usar $\gamma = b/(2m)$: dá 500 m, que está nas alternativas.

CHECAGEM

Igual à questão 8 de 2023 ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**